

Pyautogui

가린 편집본 — 원본 슬라이드를 PDF로 바꾸고 파일 속 정보(작성자·만든 프로그램·날짜 기록 등)를 지웠어요. 화면에서 가린 곳은 없어요.

목차

01 PyAutoGUI 소개 및 설치

02 마우스 제어 기초, 키보드 제어 기초

03 창의적인 마우스 사용

04 자동화 프로젝트 : 작업자동화, 웹 서핑 봇

05 심화 주제

PyAutoGUI 소개 및 설치

PyAutoGUI 설명

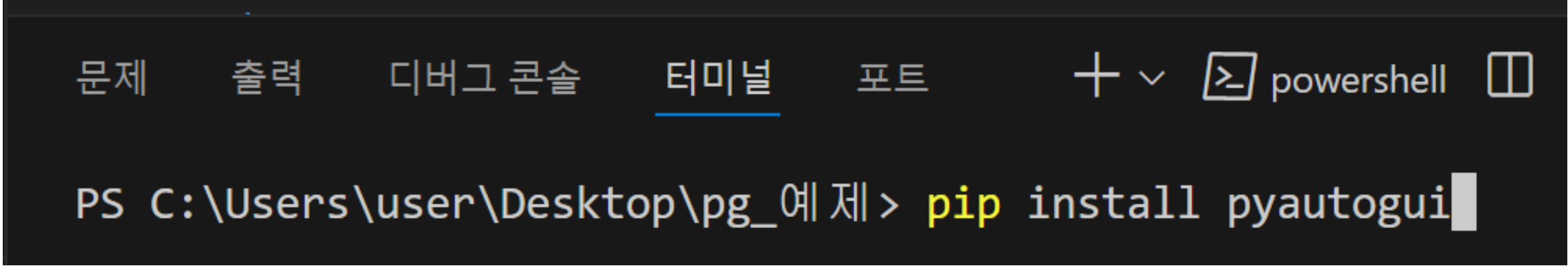
```
1 import pyautogui as pg
2 pg.position() # 마우스 위치
3 pg.moveTo(x좌표, y좌표, 시간(초)) # 마우스 옮기기
4 pg.click() # 마우스 클릭
5 pg.click(button='right') # 오른쪽 클릭
6 pg.doubleClick() # 더블 클릭
7 pg.click(clicks=횟수, interval=시간(초)) # 반복 클릭
8 pg.dragTo(x좌표, y좌, 시간(초)) # 마우스 드래그
```

- 마우스 키보드를 매크로처럼 컨트롤 가능
- 마우스를 컨트롤 하는 함수들

PyAutoGUI 주의할점

사용 중인 Python 스크립트 파일의 이름이 'pyautogui.py' 라면 이름 변경할 것.
Python은 파일 이름을 통해 모듈을 불러오는데, 같은 이름의 파일이 있으면
내장 라이브러리나 설치된 라이브러리 대신 해당 파일을 모듈로 사용하려고 시도함.

PyAutoGUI 소개 및 설치



The screenshot shows a PyCharm IDE terminal window. The top toolbar includes tabs for '문제' (Problem), '출력' (Output), '디버그 콘솔' (Debug Console), '터미널' (Terminal), and '포트' (Port). The '터미널' tab is active and underlined. To the right of the tabs are icons for adding a new terminal (+), a dropdown arrow (v), a terminal icon (a box with a greater-than sign), the text 'powershell', and a window icon. The terminal text area shows the command prompt 'PS C:\Users\user\Desktop\pg_예제>' followed by the command 'pip install pyautogui' with a cursor at the end.

```
PS C:\Users\user\Desktop\pg_예제> pip install pyautogui
```

화면크기, 마우스 위치

1_화면크기,마우스위치.py ×

1_화면크기,마우스위치.py

```
1 import pyautogui
2
3 # 화면 크기 확인
4 print(f"Screen size: {pyautogui.size()}")
5
6 # 마우스 위치 확인
7 print(f"Mouse position: {pyautogui.position()}")
8
```

문제 출력 디버그 콘솔 터미널 포트

```
PS C:\Users\user\Desktop\pg_예제> & "C:/Program Files/Python311/
python.exe" c:/Users/user/Desktop/pg_예제/1_화면크기,마우스위치.
py
Screen size: Size(width=1920, height=1080)
Mouse position: Point(x=1273, y=808)
```

마우스 제어 기초

마우스 이동 및 클릭

```
import pyautogui

# 마우스 이동
pyautogui.moveTo(300, 300, duration=1) # (300, 300)으로 이동
pyautogui.moveRel(50, 50, duration=1) # 현재 위치에서 이동

# 마우스 클릭
pyautogui.click(300, 300) # (300, 300) 클릭
pyautogui.doubleClick(300, 300) # 더블 클릭
pyautogui.rightClick(300, 300) # 우클릭
```

마우스 드래그

```
1 import pyautogui
2
3 # 드래그 동작 (400, 400)까지 드래그
4 pyautogui.dragTo(400, 400, duration=2)
5
6 # 드래그 동작 현재 위치에서 드래그
7 pyautogui.dragRel(-50, -50, duration=1)
```

키 입력

```
1  ✓ import pyautogui
2  import time
3
4  time.sleep(5)
5  # 키 입력
6  pyautogui.typewrite("Hello, World!\n", interval=0.1)
7
8  # 특수 키 조합
9  pyautogui.hotkey('ctrl', 's') # 저장 단축키
```

키 반복입력

```
1  import pyautogui
2  import time
3
4  time.sleep(3)
5  # 10번 반복
6  for _ in range(10):
7      pyautogui.typewrite("This is a repeated message!\n")
8      time.sleep(1)
```



창의적인 마우스 사용

원 그리기

```
1  import pyautogui
2  import math
3
4  def draw_circle(radius, center_x=500, center_y=500):
5      for angle in range(0, 360, 5):
6          x = center_x + radius * math.cos(math.radians(angle))
7          y = center_y + radius * math.sin(math.radians(angle))
8          pyautogui.moveTo(x, y, duration=0.01)
9
10 draw_circle(100)
```

별 그리기

```
1  import pyautogui
2  import math
3
4  def draw_star():
5      pyautogui.moveTo(500, 500)
6      for _ in range(5):
7          pyautogui.dragRel(100, 0, duration=0.5) # 오른쪽으로 이동
8          pyautogui.dragRel(-50, -87, duration=0.5) # 왼쪽 위로 이동
9          pyautogui.dragRel(-50, 87, duration=0.5) # 왼쪽 아래로 이동
10
11  draw_star()
```

자동화 프로젝트 : 작업자동화, 웹 서핑

8_0_파일열고저장.py

```
1  import pyautogui
2
3  pyautogui.hotkey('win', 'r')
4  pyautogui.typewrite("notepad\n", interval=0.1)
5  pyautogui.typewrite("Hello, automated text input!\n", interval=0.1)
6  pyautogui.hotkey('ctrl', 's')
7  pyautogui.typewrite("example.txt\n")
```

8_1_반복작업자동화.py

```
1  import pyautogui
2
3  pyautogui.hotkey('win', 'r')
4  pyautogui.typewrite("notepad\n", interval=0.1)
5  pyautogui.typewrite("Hello, automated text input!\n", interval=0.1)
6  pyautogui.hotkey('ctrl', 's')
7  pyautogui.typewrite("example.txt\n")
8
9  for _ in range(5):
10     pyautogui.typewrite("Automating repetitive tasks...\n")
11     pyautogui.press('enter')
```

웹페이지 열기

```
1  ✓ import webbrowser
2      import time
3      import pyautogui
4
5      webbrowser.open("https://www.naver.com/")
6      time.sleep(1)
```

웹페이지 검색자동화

```
1  ✓ import webbrowser
2      import time
3      import pyautogui
4
5      webbrowser.open("https://google.com")
6      time.sleep(5)
7      pyautogui.typewrite("PyAutoGUI tutorial\n", interval=0.1)
8      pyautogui.press('enter')
```

심화주제

화면 캡처

```
1 import pyautogui
2
3 screenshot = pyautogui.screenshot()
4 screenshot.save("screenshot.png")
5 print("Screenshot saved as screenshot.png!")
```

화면 주기적으로 캡처

```
1  import pyautogui
2  import os
3  import time
4
5  def screenshot_slideshow(count=5, delay=2):
6      folder = "screenshots"
7      os.makedirs(folder, exist_ok=True)
8      for i in range(count):
9          screenshot = pyautogui.screenshot()
10         file_path = os.path.join(folder, f"screenshot_{i + 1}.png")
11         screenshot.save(file_path)
12         print(f"Saved: {file_path}")
13         time.sleep(delay)
14     print("All screenshots captured!")
15
16 screenshot_slideshow()
```

출처와 라이선스

PyAutoGUI 수업 슬라이드(가린 편집본) — 이 쪽은 사이트가 편집본 끝에 덧붙였어요(원본 슬라이드에는 없는 쪽). 1~23쪽은 원본 슬라이드 번호와 같아요.

저작자와 라이선스

원본 슬라이드의 저작자는 박상진·김석전이에요. 이 편집본은 CC BY-NC-SA 4.0(저작자표시-비영리-동일조건변경허락 4.0 국제)으로 나뉘요 — 저작자를 밝히고, 돈을 받고 팔지 않고, 고친 것도 같은 조건으로 나누면 누구나 쓰고 고치고 나눌 수 있어요. 라이선스 원문:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ko>

원래 권리자의 조건을 따르는 것(위 라이선스에서 빠져요)

발표 슬라이드 틀의 장식과 화면 캡처에 보이는 프로그램(Visual Studio Code 등)의 화면은 각 권리자의 것이에요.

가린 곳

이 슬라이드에는 화면에서 가린 곳이 없어요. 원본 슬라이드를 PDF로 바꾸고 파일 속 정보(작성자·만든 프로그램·날짜 기록)만 지웠어요.

예제 코드

슬라이드의 예제 코드는 사이트의 영상처리 실습실(가상 데스크톱)과 예제 갤러리에서 MIT 라이선스로 받을 수 있어요.

더 알아보기

교사용 자료실 <https://songdocomputerpark-lang.github.io/ai-physical-computing/teacher/>

출처와 라이선스 전체 목록 <https://songdocomputerpark-lang.github.io/ai-physical-computing/credits/>